

PROJETO INTERDISCIPLINAR**Redes de Computadores****INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S**

Anna Paula Alves Silva	-	26029435
Dilly Martins da Silva	-	26029138
Laura Rayssa Souza Araujo	-	26029075
Matheus Gajewski de Melo	-	26029468
Rafaela Carvalho Barcos Mello	-	26029304

São Paulo

2026

Entrega 2 - Projeto de Rede Escolar no Cisco Packet Tracer

A estrutura de rede foi criada visando suprir as necessidades dos departamentos de laboratório, secretaria e conexão Wi-Fi, promovendo a interação entre os dispositivos e uma gestão mais eficiente da estrutura de redes. O projeto foi realizado como uma simulação de rede no Cisco Packet Tracer, com a inclusão de 6 computadores, 2 switches, 1 roteador e 1 Access Point para disponibilizar acesso sem fio.

A rede foi dividida em duas sub-redes para otimizar a organização e simplificar a administração. O laboratório operou com a rede 192.168.1.0/24, enquanto a secretaria e o Wi-Fi usaram a rede 192.168.2.0/24. O roteador desempenhou a função de intermediar a comunicação entre as redes, configurando diferentes gateways para cada um dos segmentos.

Os dispositivos receberam endereçamento IPv4 estático, permitindo comunicação entre os computadores e os equipamentos da rede. Também foram realizados testes utilizando o comando ping para verificar a conectividade entre os dispositivos, comprovando o funcionamento adequado da rede.

Foi implementada a separação lógica das redes como uma prática recomendada, visando reduzir o tráfego excessivo entre diferentes setores, para poder melhorar a organização e facilitar futuras manutenções. Por fim, o uso de um roteador para conectar as sub-redes possibilitou um maior controle e uma distribuição mais eficaz da comunicação nos diversos ambientes da escola.

Teste 1 – Laboratório para Secretaria

- Origem: PC do Laboratório (192.168.1.11)
- Destino: PC da Secretaria (192.168.2.10)
- Resultado: comunicação realizada com sucesso

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:63FF:FE82:9517
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.11
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.1.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```


Teste 2 – Secretaria para Laboratório

- Origem: PC da Secretaria (192.168.2.10)
- Destino: PC do Laboratório (192.168.1.11)
- Resultado: comunicação realizada com sucesso.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::207:ECFF:FE15:9AC4
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.2.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.2.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms
```

Teste 3 – Comunicação com o Wi-Fi

- Origem: PC da Secretaria (192.168.2.11)
- Destino: PC Wi-Fi (192.168.2.20)
- Resultado: comunicação realizada com sucesso.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2E0:8FFF:FED5:9803
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.2.11
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.2.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 192.168.2.20

Pinging 192.168.2.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time=23ms TTL=128
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time=10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 23ms, Average = 12ms
```